

## Correction

## Baccalauréat Sciences Mathématiques

Session : RATRAPAGE 2010

## MATHÉMATIQUES

## Exercice 1 : ( 3 pts )

On rappelle que  $(M_3(\mathbb{R}), +, \times)$  est un anneau unitaire non commutatif.

On considère l'ensemble  $E = \left\{ M(x) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ x & 1 & 0 \\ x^2 & 2x & 1 \end{pmatrix} / x \in \mathbb{R} \right\}$

1 - Montrons que  $E$  est une partie stable de  $(M_3(\mathbb{R}), \times)$

Soient  $M$  et  $N$  deux éléments de  $E$ , donc il existe deux réels  $x$  et  $y$  tel que  $M = M(x)$  et  $N = M(y)$ .

On a :

$$\begin{aligned} M(x) \times M(y) &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ x & 1 & 0 \\ x^2 & 2x & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ y & 1 & 0 \\ y^2 & 2y & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ x+y & 1 & 0 \\ (x+y)^2 & 2(x+y) & 1 \end{pmatrix} = M(x+y) \end{aligned}$$

Ainsi :  $\forall M, N \in E : M \times N \in E$ .

D'où  $E$  est une partie stable de  $(M_3(\mathbb{R}), \times)$ .

2 - a) Montrons que l'application  $\varphi$  qui à tout nombre réel  $x$  associe la matrice  $M(x)$  est un isomorphisme de  $(\mathbb{R}, +)$  vers  $(E, \times)$ .

- Soient  $x, y \in \mathbb{R}$  : On a  $\varphi(x+y) = M(x+y) = M(x) \times M(y) = \varphi(x) \times \varphi(y)$

Donc  $\varphi$  est un homomorphisme de  $(\mathbb{R}, +)$  vers  $(E, \times)$ .

- Par définition de  $E$ , pour tout  $M$  de  $E$  il va exister un réel  $x$  tel que  $M = M(x)$ . donc  $\varphi$  est surjective de  $\mathbb{R}$  vers  $E$ .

- Soient  $x, y \in \mathbb{R}$  :

$$\varphi(x) = \varphi(y) \Rightarrow M(x) = M(y) \Rightarrow \begin{cases} x = y \\ x^2 = y^2 \Rightarrow x = y \\ 2x = 2y \end{cases}$$

Ainsi  $\varphi$  est injective.

D'où  $\varphi$  est un isomorphisme de  $(\mathbb{R}, +)$  vers  $(E, \times)$ .

- b) Dédudisons que  $(E, \times)$  est un groupe commutatif.

On sait que  $(\mathbb{R}, +)$  est un groupe commutatif et  $\varphi$  isomorphisme de  $(\mathbb{R}, +)$  vers  $(E, \times)$ .

D'où :  $(E, \times)$  un groupe commutatif.

- c) Pour  $x$  un réel, déterminons  $M^{-1}(x)$  l'inverse de la matrice  $M(x)$

Soit  $x \in \mathbb{R}$ , le symétrie de  $x$  dans  $\mathbb{R}$  est  $-x$ .

Puisque  $\varphi$  est isomorphisme de  $(\mathbb{R}, +)$  vers  $(E, \times)$  alors le symétrie de  $\varphi(x)$  est  $\varphi(-x)$ .

Finalement  $M(-x)$ , est le symétrie de  $M(x)$  ( $\forall x \in \mathbb{R}$ ).

D'où :  $M^{-1}(x) = M(-x)$ .

- d) Résolvons dans l'ensemble  $E$  l'équation  $A^5 X = B$  où  $A = M(2)$  et  $B = M(12)$  et  $A^5 =$

$$\underbrace{A \times \dots \times A}_{5 \text{ fois}}$$

Soit  $X \in E$ , il existe  $x \in \mathbb{R}$  :  $X = M(x)$ , puisque  $\varphi$  est isomorphisme de  $(\mathbb{R}, +)$  vers  $(E, \times)$  alors  $\varphi^{-1}$  est aussi isomorphisme de  $(E, \times)$  vers  $(\mathbb{R}, +)$  Et on a :

$$\begin{aligned} A^5 X = B &\Leftrightarrow \exists x \in \mathbb{R} : M(2)^5 \times M(x) = M(12) \\ &\Leftrightarrow \exists x \in \mathbb{R} : M(5 \times 2) \times M(x) = M(12) \\ &\Leftrightarrow \exists x \in \mathbb{R} : M(-10) \times M(10) \times M(x) = M(-10) \times M(12) \\ &\Leftrightarrow \exists x \in \mathbb{R} : M(x) = M(-10 + 12) \\ &\Leftrightarrow \exists x \in \mathbb{R} : M(x) = M(2) \end{aligned}$$

D'où :  $S = \{M(2)\}$ .

- 3 - Montrons que l'ensemble  $F = \left\{ M(\ln(x)) / x \in \mathbb{R}_+^* \right\}$  est un sous-groupe de  $(E, \times)$

- L'élément neutre de  $(\mathbb{R}, +)$  est 0 et  $\varphi$  l'isomorphisme de  $(\mathbb{R}, +)$  vers  $(E, \times)$

Alors  $\varphi(0)$  est l'élément neutre de  $(E, \times)$

Et puisque  $\varphi(0) = M(0) = M(\ln(1))$  et  $1 \in \mathbb{R}_+^*$  donc  $M(0) \in F$

Ainsi  $F \neq \emptyset$ .

- Soient  $a, b \in F$  alors  $\exists x, y \in \mathbb{R}_+^* : a = M(\ln(x))$  et  $b = M(\ln(y))$  et  $b^{-1} = M(-\ln(y))$

On a :

$$\begin{aligned}
 a \times b^{-1} &= M(\ln x) \times M(-\ln y) \\
 &= M(\ln x - \ln y) \\
 &= M\left(\ln\left(\frac{x}{y}\right)\right)
 \end{aligned}$$

et puisque  $\frac{x}{y} \in \mathbb{R}_+^*$  alors  $M\left(\ln\left(\frac{x}{y}\right)\right) \in F$ D'où :  $F$  est un sous groupe de  $E$ .**Exercice 2 : (4 pts)**Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct  $(O, \vec{u}, \vec{v})$ 1 - On considère dans l'ensemble  $\mathbb{C}$  l'équation :  $(E) \quad z^2 - 4iz - 2 + 2i\sqrt{3} = 0$ a) Vérifions que le nombre  $a = 1 + i(2 - \sqrt{3})$  est une solution de l'équation  $(E)$ 

On a :

$$\begin{aligned}
 &[1 + i(2 - \sqrt{3})]^2 - 4i[1 + i(2 - \sqrt{3})] - 2 + 2i\sqrt{3} \\
 &= 1 + i2(2 - \sqrt{3}) - (2 - \sqrt{3})^2 - 4i + 4(2 - \sqrt{3}) - 2 + 2i\sqrt{3} \\
 &= 1 + 4i - i2\sqrt{3} - 4 - 3 + 4\sqrt{3} - 4i + 8 - 4\sqrt{3} - 2 + 2i\sqrt{3} \\
 &= 0 + i(4 - 2\sqrt{3} - 4 + 2\sqrt{3}) \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

D'où :  $a = 1 + i(2 - \sqrt{3})$  est me solution de  $(E)$ .b) Déduisons  $b$  la deuxième solution de l'équation  $(E)$ 

D'après les formules de Viéte :

$$\begin{cases} z_1 + z_2 = -\frac{b}{a} \\ z_1 z_2 = \frac{c}{a} \end{cases} \Rightarrow a + b = 4i$$

$$\Rightarrow b = 4i - a$$

$$\Rightarrow b = 4i - 2i + i\sqrt{3} - 1$$

$$\Rightarrow b = 2i + i\sqrt{3} - 1$$

$$\Rightarrow b = -1 + i(2 + \sqrt{3})$$

D'où :  $b = -1 + i(2 + \sqrt{3})$ .2 - a) Montrons que :  $a^2 = 4(2 - \sqrt{3})e^{i\frac{\pi}{6}}$

On a :

$$\begin{aligned}
a^2 &= [1 + i(2 - \sqrt{3})]^2 \\
&= 1 + i2(2 - \sqrt{3}) - (2 - \sqrt{3})^2 \\
&= 1 + 4i - 2i\sqrt{3} - 4 - 3 + 4\sqrt{3} \\
&= -6 + 4\sqrt{3} + i(4 - 2\sqrt{3}) \\
&= 4(2 - \sqrt{3}) \left[ \frac{2\sqrt{3}(-\sqrt{3} + 2)}{4(2 - \sqrt{3})} + \frac{2(2 - \sqrt{3})}{4(2 - \sqrt{3})} \right] \\
&= 4(2 - \sqrt{3}) \left( \frac{\sqrt{3}}{2} + i\frac{1}{2} \right) \\
&= 4(2 - \sqrt{3})e^{i\frac{\pi}{6}}
\end{aligned}$$

D'où :  $a^2 = 4(2 - \sqrt{3})e^{i\frac{\pi}{6}}$

b) Écrivons  $a$  sous forme trigonométriqueD'après a) on a :  $a^2 = 4(2 - \sqrt{3})e^{i\frac{\pi}{6}}$  alors  $a$  est la racine carrée de  $4(2 - \sqrt{3})e^{i\frac{\pi}{6}}$ , donc

$$a = 2\sqrt{2 - \sqrt{3}}e^{i\frac{\pi}{12}} \text{ ou } a = -2\sqrt{2 - \sqrt{3}}e^{i\frac{\pi}{12}}$$

Et puisque les parties réel et imaginaire de  $a$  sont positives.

Alors :  $a = 2\sqrt{2 - \sqrt{3}}e^{i\frac{\pi}{12}}$ .

3 - On considère les points  $A$ ,  $B$  et  $C$  dont les affixes sont respectivement  $a$ ,  $b$  et  $c = 2i + 2e^{i\frac{\pi}{7}}$ .  
Soit  $(\Gamma)$  le cercle de diamètre  $[AB]$ .

a) Déterminons  $\omega$ , l'affixe du point  $\Omega$  centre du cercle  $(\Gamma)$ Puisque  $[AB]$  diamètre de  $(\Gamma)$  alors :

$$\omega = \frac{a+b}{2} = \frac{x + i(2 - \sqrt{3}) - x + i(2 + \sqrt{3})}{2} = 2i$$

D'où :  $\omega = 2i$ .

b) Montrons que les points  $O$  et  $C$  appartiennent au cercle  $(\Gamma)$ On a le rayon  $R$  de  $(\Gamma)$  est égale à  $\frac{AB}{2}$ , donc :

$$\begin{aligned}
R &= \frac{AB}{2} = \frac{|b - a|}{2} \\
&= \frac{|-1 + i(2 + \sqrt{3})^2 - 1 - i(2 - \sqrt{3})|}{2} \\
&= \frac{|-2 + 2i\sqrt{3}|}{2} = |-1 + i\sqrt{3}| = 2
\end{aligned}$$

$$O\Omega = |\omega - 0| = |\omega| = |2i| = 2$$

$$c\Omega = |\omega - c| = |2i - 2i - 2e^{i\pi/7}| = |-2e^{i\pi/7}| = 2$$

Ainsi :  $O$  et  $C$  appartiennent au cercle  $(\Gamma)$ .

0,75 pt

c) Montrons que le nombre complexe  $\frac{c-a}{c-b}$  est imaginaire pur.

On a  $C$  point de  $(\Gamma)$  différent de  $A$  et de  $B$  donc le triangle  $ABC$  est rectangle en  $C$  c-à-d  
 $(\overrightarrow{CA}, \overrightarrow{CB}) \equiv \pm \frac{\pi}{2} [2\pi]$

$$\text{D'où : } \frac{c-a}{c-b} \in i\mathbb{R}.$$

### Exercice 3 : (3 pts)

Une urne contient 10 boules blanches et deux boules rouges.

On extrait les boules de l'urne l'une après l'autre et sans remise jusqu'à l'obtention pour la première fois d'une boule blanche, puis on arrête l'expérience.

Soit  $X$  la variable aléatoire égale au nombre de boule tirée .

0,25 pt

1 - a) Déterminons l'ensemble des valeurs prises par  $X$

On extrait les boules de l'urne l'une après l'autre et sans remise jusqu'à l'obtention pour la première fois une boule blanche.

Ainsi les valeurs possible de  $X$  sont : 1 ; 2 et 3.

0,5 pt

b) Calculons la probabilité de l'événement  $(X = 1)$

L'événement  $(X = 1)$  c'est l'obtention d'une boule blanche dans le première tirage. Donc :

$$p(X = 1) = \frac{\text{card}(X = 1)}{\text{card } \Omega} = \frac{A_{10}^1}{A_{12}^1} = \frac{5}{6}$$

$$\text{D'où : } p(X = 1) = \frac{5}{6}$$

0,5 pt

c) Montrons que :  $p(X = 2) = \frac{5}{33}$

L'événement  $(X = 2)$  c'est l'obtention d'une boule blanche dans la deuxième fois et une boule rouge dans la première fois. Donc :

$$P(X = 2) = \frac{\text{Card}(X = 2)}{\text{Card } \Omega} = \frac{A_2^1 \times A_{10}^1}{A_{12}^2} = \frac{5}{33}$$

$$\text{D'où : } p(X = 2) = \frac{5}{33}$$

0,5 pt

d) Calculer la probabilité de l'événement  $(X = 3)$

L'événement  $(X = 3)$  c'est d'avoir une boule rouge dans la première et la deuxième fois et une boule blanche dans la troisième fois. Donc :

$$p(X = 3) = \frac{\text{Card}(x = 3)}{\text{Card } \Omega} = \frac{A_2^2 \times A_{10}^1}{A_{12}^3} = \frac{2 \times 10}{12 \times 11 \times 10} = \frac{1}{66}$$

$$\text{D'où : } p(X = 1) = \frac{1}{66}$$

0,5 pt

2 - a) Montrons que l'espérance mathématique de la variable aléatoire  $X$  est :  $E(x) = \frac{13}{11}$

On sait que  $E(x) = \sum_{i=1}^3 x_i \times p(X = x_i)$

$$\begin{aligned} &= 1 \times p(X = 1) + 2 \times p(X = 2) + 3 \times p(X = 3) \\ &= \frac{5}{6} + 2 \cdot \frac{5}{33} + 3 \cdot \frac{1}{66} \\ &= \frac{13}{11} \end{aligned}$$

$$\text{D'où : } E(x) = \frac{13}{11}$$

b) • Calculons  $E(X^2)$  On a :

$$\begin{aligned} E(X^2) &= \sum_{i=1}^3 x_i^2 p(X = x_i) \\ &= 1^2 \cdot \frac{5}{6} + 2^2 \cdot \frac{5}{33} + 3^2 \cdot \frac{1}{66} \\ &= \frac{52}{33} \end{aligned}$$

$$\text{Donc : } E(x^2) = \frac{52}{33}$$

• Déduisons la valeur de la variance  $V(X)$  de la variable aléatoire  $X$ . On a :

$$\begin{aligned} V(X) &= E(X^2) - (E(X))^2 \\ &= \frac{52}{33} - \left(\frac{13}{11}\right)^2 = \frac{65}{363} \end{aligned}$$

$$\text{Donc : } V(X) = \frac{65}{363}$$

### Exercice 4 : (10 pts)

partie A : On considère la fonction numérique  $f$  définie sur l'intervalle  $I = [0; 1]$  par :

$$\begin{cases} f(x) = \frac{1}{1 - \ln(1-x)} & ; 0 \leq x < 1 \\ f(1) = 0 \end{cases}$$

Soit  $(C)$  la courbe représentative de  $f$  dans le plan muni d'un repère orthonormé  $(O, \vec{i}, \vec{j})$

1 - Montrons que  $f$  est continue à gauche au point 1.

On a :

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{1 - \ln(1-x)} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{1 - \ln t} \quad \text{avec } t = 1 - x \\ &= 0 = f(1) \quad \left( \text{car : } \lim_{0^+} \ln t = -\infty \right) \end{aligned}$$

D'où :  $f$  est continue à gauche au point 1.

2 - Étudions la dérivabilité de  $f$  à gauche au point 1.

Soit  $0 \leq x < 1$  ; on a :

$$\begin{aligned} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} &= \frac{\frac{1}{1 - \ln(1-x)}}{x - 1} = \frac{1}{(x - 2) - (x - 1) \ln(1 - x)} \\ &= \frac{1}{-(1 - x) + (1 - x) \ln(1 - x)} \end{aligned}$$

Comme  $\lim_{x \rightarrow 1^-} (1 - x) = 0^+$  et  $\lim_{x \rightarrow 1^-} (1 - x) \ln(1 - x) = \lim_{t \rightarrow 0^+} t \ln t = 0^-$  ( $t = 1 - x$ )  
alors  $\lim_{x \rightarrow 1^-} -(1 - x) + (1 - x) \ln(1 - x) = 0^-$ , d'où :

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = -\infty$$

Donc  $f$  n'est pas dérivable à gauche au point 1.

0,75 pt

3 - Étudions les variations de la fonction  $f$  sur l'intervalle  $I$  puis donner son tableau de variations.

- Soit  $x \in [0, 1[$  ; la fonction  $x \mapsto 1 - x$  est dérivable sur  $[0, 1[$  comme fonction polynôme et elle est strictement positive sur  $[0, 1[$ ,

donc la fonction  $x \mapsto \ln(1 - x)$  est dérivable sur  $[0, 1[$  par composition.

D'où la fonction :  $x \mapsto 1 - \ln(1 - x)$  dérivable sur  $[0, 1[$ , de plus elle ne s'annule pas sur  $[0, 1[$ ,  
donc la fonction  $f : x \mapsto \frac{1}{1 - \ln(1 - x)}$  est dérivable sur  $[0, 1[$ .

Et pour tout  $x \in [0, 1[$ , on a :

$$f'(x) = \frac{-\frac{1}{1-x}}{(1 - \ln(1 - x))^2} = \frac{1}{(x - 1)(1 - \ln(1 - x))^2}$$

$$\text{Donc } \forall x \in [0, 1[: \quad f'(x) = \frac{1}{(x-1)(1-\ln(1-x))^2}$$

Et le signe de  $f'(x)$  sur  $[0, 1[$  est celui de  $x - 1$

donc  $\forall x \in [0, 1[: \quad f'(x) < 0$ .

D'où  $f$  est strictement décroissante sur  $[0, 1[$ .

- Tableau de variation de  $f$  :

|     |   |   |
|-----|---|---|
| $x$ | 0 | 1 |
| $f$ | 1 | 0 |

0,5 pt

4 - a) Montrons que la courbe  $(C)$  admet un point d'inflexion unique d'abscisse  $\frac{e-1}{e}$

On a  $f$  est deux fois dérivable sur  $[0, 1[$ , et :

$$\begin{aligned}\forall x \in [0, 1[: \quad f''(x) &= \frac{-((1 - \ln(1 - x))^2 + 2(x - 2)(1 - \ln(1 - x)) \times \frac{1}{1-x})}{(x - 1)^2(1 - \ln(1 - x))^4} \\ &= \frac{-(1 - \ln(1 - x))^2 + 2(1 - \ln(1 - x))}{(1 - 2)^2(1 - \ln(1 - x))^4} \\ &= \frac{(1 - \ln(1 - x))(-1 + \ln(1 - x) + 2)}{(x - 1)^2(1 - \ln(1 - x))^4} \\ &= \frac{1 + \ln(1 - x)}{(x - 1)^2(1 - \ln(1 - x))^3}\end{aligned}$$

Remarquons que  $\forall x \in [0, 1[: \quad f(x) > 0$ , d'où  $1 - \ln(1 - x) > 0$  et alors le signe de  $f''(x)$  sur  $[0, 1[$  est celui de  $1 + \ln(1 - x)$ , donc :

$$\begin{aligned}1 + \ln(1 - x) = 0 &\Leftrightarrow \ln(1 - x) = -1 \\ &\Leftrightarrow 1 - x = e^{-1} \\ &\Leftrightarrow x = 1 - e^{-1} = \frac{e - 1}{e}\end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned}x > \frac{e - 1}{e} &\Leftrightarrow x > 1 - e^{-1} \\ &\Leftrightarrow 1 - x < e^{-1} \quad (1 - x > 0) \\ &\Leftrightarrow \ln(1 - x) < -1 \\ &\Leftrightarrow 1 + \ln(1 - x) < 0\end{aligned}$$

et par suite :  $0 \leq x < \frac{e-1}{e} \Leftrightarrow 1 + \ln(1 - x) > 0$

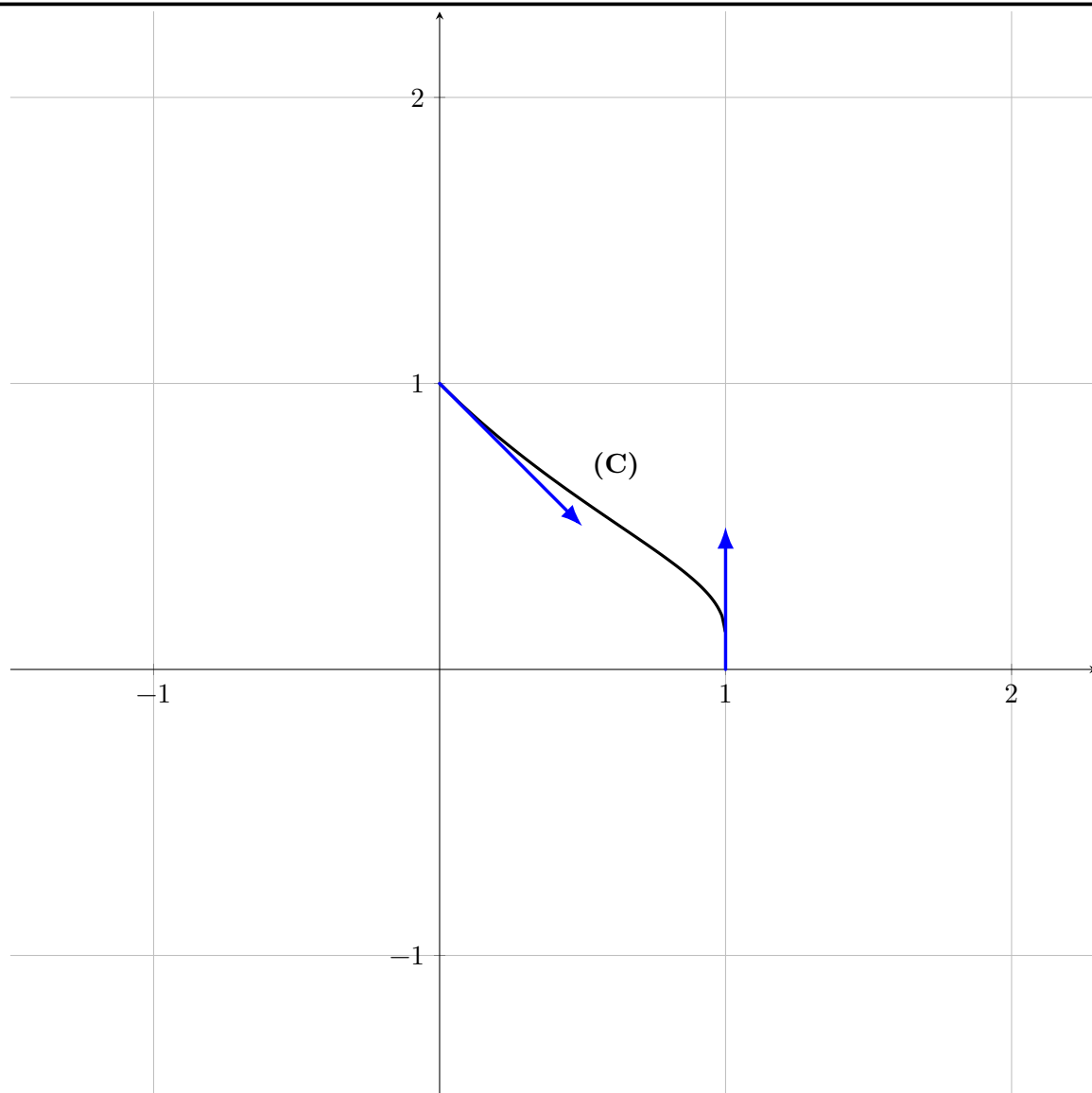
On conclut donc que  $f''$  s'annule en un unique point :  $\frac{e-1}{e}$  et change de signe.

Donc le point d'abscisse  $\frac{e-1}{e}$  est un point d'inflexion pour  $(C)$ .

b) Construire la courbe  $(C)$  en précisant sa demi-tangente au point d'abscisse 0.

(on prendra  $\|\vec{i}\| = \|\vec{j}\| = 2cm$ )

- D'après la question 2) on déduit que  $(C)$  admet une demi tangente verticale à gauche du point  $(1, 0)$  dirigée vers le haut.
- Et comme  $f$  est dérivable à gauche en 0 alors  $(C)$  admet une demi tangente à droite de  $(0; 1)$  de pente  $f'_d(0) = -1$ .



0,5 pt

5 - Montrons qu'il existe un nombre réel unique  $\alpha$  de l'intervalle  $I$  vérifiant :  $f(\alpha) = \alpha$

On considère la fonction  $g$  définie sur  $I$  par :  $g(x) = f(x) - x$

On a  $g$  est continue et strictement décroissante sur  $I$  (Somme de deux fonctions strictement décroissantes sur  $I$ )

de plus  $g(0) = f(0) = 1 > 0$  et  $g(1) = f(1) - 1 = -1 < 0$ .

donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires on déduit que l'équation  $g(x) = 0$  c'est à dire  $f(x) = x$  admet une solution unique  $\alpha \in ]0; 1[ \subset I$ .

Donc :  $\exists ! \alpha \in I / f(\alpha) = \alpha$

0,25 pt

6 - a) Montrons que  $f$  est une bijection de l'intervalle  $I$  vers  $I$

On a  $f$  est continue et strictement décroissante sur  $I$  et  $f(I) = [f(1), f(0)] = [0, 1] = I$ .

donc :  $f$  est une bijection de l'intervalle  $I$  vers  $I$ .

0,5 pt

b) Déterminons  $f^{-1}(x)$  pour tout  $x$  de l'intervalle  $I$ .

Tout d'abord si  $x = 0$  alors  $f^{-1}(0) = 1$  puisque  $f(1) = 0$

Soit maintenant  $x \in I$  avec  $x \neq 0$  et  $y \in I$  avec  $y \neq 1$ , on a :

$$f^{-1}(x) = y \Leftrightarrow f(y) = x$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{1 - \ln(1 - y)} = x$$

$$\Leftrightarrow \ln(1 - y) = \frac{x - 1}{x}$$

$$\Leftrightarrow y = 1 - e^{\frac{x-1}{x}}$$

D'où :

$$f^{-1}(x) = \begin{cases} 1 - e^{\frac{x-1}{x}} & x \in ]0, 1[ \\ 1 & x \leq 0 \end{cases}$$

**partie B :** On pose  $I_0 = \int_0^1 f(t)dt$ , et pour tout entier naturel  $n$  non nul  $I_n = \int_0^1 t^n f(t)dt$

1 - a) Montrons que la suite  $(I_n)_{n \geq 0}$  est décroissante et Dédudisons qu'elle est convergente.

Soit  $n \in \mathbb{N}$ , on a :

$$\begin{aligned} I_{n+1} - I_n &= \int_0^1 t^{n+1} f(t)dt - \int_0^1 t^n f(t)dt \\ &= \int_0^1 t^n (t - 1) f(t)dt \end{aligned}$$

la fonction  $t \mapsto t^n(t - 1)f(t)$  est continue et négative sur  $[0, 1]$

donc  $I_{n+1} - I_n \leq 0$ , c-a-d  $I_{n+1} \leq I_n$

D'où :  $\forall n \in \mathbb{N} : I_{n+1} \leq I_n$

Ce qui montre que la suite  $(I_n)_{n \geq 0}$  est décroissante.

Et pour  $n \in \mathbb{N}$  on a aussi  $0 \leq t^n f(t) \leq 1$  puisque sur  $[0, 1]$  on a  $0 \leq t^n \leq 1$  et  $0 \leq f(t) \leq 1$ ,

D'où :  $\forall n \in \mathbb{N} : I_n \geq 0$

En conclusion on a  $(I_n)_{n \geq 0}$  est décroissante et minoré par 0

D'où :  $(I_n)_{n \geq 0}$  est convergente.

b) Montrons que :  $(\forall n \geq 0) ; 0 \leq I_n \leq \frac{1}{n+1}$ , puis déterminons la limite de la suite  $(I_n)_{n \geq 0}$

- Soit  $n \in \mathbb{N}$  on a sur  $[0, 1] : 0 \leq f(t) \leq 1$

$$\text{d'où } 0 \leq t^n f(t) \leq t^n \text{ alors } 0 \leq \int_0^1 t^n f(t)dt \leq \int_0^1 t^n dt$$

$$\text{c-à-d. } 0 \leq I_n \leq \left[ \frac{t^{n+1}}{n+1} \right]_0^1 \text{ alors } 0 \leq I_n \leq \frac{1}{n+1}$$

$$\text{Donc : } \forall n \in \mathbb{N} : 0 \leq I_n \leq \frac{1}{n+1}$$

- Calculons  $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$

On a  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n+1} = 0$ ; donc d'après les critères de convergence des suites et en utilisant la

double inégalité précédente, on déduit que  $\lim I_n = 0$ .

**partie C :** Pour tout nombre réel  $x$  de l'intervalle  $J = [0, 1[$  et pour tout entier naturel  $n$  non nul on

pose :  $F_0(x) = \int_0^x f(t)dt$  et  $F_n(x) = \int_0^x t^n f(t)dt$  et  $F(x) = \int_0^x \frac{f(t)}{1-t}dt$  et  $S_n(x) = \sum_{k=0}^n F_k(x)$

1 - Montrons que :  $(\forall n \in \mathbb{N}) (\forall x \in J) : F(x) - S_n(x) = \int_0^x \frac{t^{n+1} f(t)}{1-t}dt$

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ , soit  $x \in J$ , on a :

$$\begin{aligned}
 F(x) - S_n(x) &= \int_0^x \frac{f(t)}{1-t} dt - \sum_{k=0}^n \int_0^x t^k f(t) dt \\
 &= \int_0^x \frac{f(t)}{1-t} dt - \int_0^x f(t) \sum_{k=0}^n t^k dt \\
 &= \int_0^x \frac{f(t)}{1-t} dt - \int_0^x \frac{1-t^{n+1}}{1-t} f(t) dt \\
 &= \int_0^x \left( \frac{f(t)}{1-t} - \frac{1-t^{n+1}}{1-t} f(t) \right) dt \\
 &= \int_0^x f(t) \left( \frac{1-1+t^{n+1}}{1-t} \right) dt \\
 &= \int_0^x \frac{t^{n+1} f(t)}{1-t} dt
 \end{aligned}$$

et Si  $n = 0$  alors pour tout  $x \in J$ , on a :

$$\begin{aligned}
 F(x) - S_0(x) &= F(x) - F_0(x) = \int_0^x \frac{f(t)}{1-t} dt - \int_0^x f(t) dt \\
 &= \int_0^x f(t) \left( \frac{1}{1-t} - 1 \right) dt \\
 &= \int_0^x \frac{t f(t)}{1-t} dt
 \end{aligned}$$

Donc  $(\forall n \in \mathbb{N}) (\forall x \in J) : F(x) - S_n(x) = \int_0^x \frac{t^{n+1} f(t)}{1-t} dt.$

**2 - a)** Montrons que la fonction  $x \mapsto (1-x)(1-\ln(1-x))$  est strictement décroissante sur  $J$

On pose  $u(x) = (1-x)(1-\ln(1-x))$ , on a  $u$  et dérivable sur  $J$  et pour tout  $x \in J$  :

$$\begin{aligned}
 u'(x) &= -(1-\ln(1-x)) + (1-x) \times \frac{1}{1-x} \\
 &= -1 + \ln(1-x) + 1 \\
 &= \ln(1-x)
 \end{aligned}$$

Donc  $\forall x \in J : u'(x) = \ln(1-x)$

on a sur  $J : u'(x) = 0 \Leftrightarrow 1-x = 1 \Leftrightarrow x = 0$

et si  $0 < x < 1$  alors  $0 < 1-x < 1$  d'où  $u'(x) < 0$

et par suite  $x \mapsto (1-x)(1-\ln(1-x))$  est strictement décroissante sur  $J$ .

**b)** Montrons que la fonction  $t \mapsto \frac{f(t)}{1-t}$  est strictement croissante sur  $[0; x]$  pour  $x \in J$

On pose  $v(x) = \frac{f(t)}{1-t}$ , soit  $x \in J$ , on a : par tout  $t \in [0, x]$  :

$$v(t) = \frac{\frac{1}{1-\ln(1-t)}}{1-t} = \frac{1}{(1-t)(1-\ln(1-t))} = \frac{1}{u(t)}$$

Et comme  $u$  est strictement décroissante sur  $J$ , elle est aussi sur  $[0, x]$

d'où  $v$  est strictement croissante sur  $[0, x]$ . pour tout  $x \in J$ .

**3 - a)** Montrons que :  $(\forall n \in \mathbb{N}) (\forall x \in J) : 0 \leq F(x) - S_n(x) \leq \frac{1}{n+2} \left( \frac{1}{1-x} \right)$

Soit  $n \in \mathbb{N}$ , soit  $x \in J$ , on sait de la question 1 que :

$$F(x) - S_n(x) = \int_0^x \frac{t^{n+1} f(t)}{1-t} dt.$$

et de la question 2)b) que la fonction  $v$  est croissante sur  $[0, x]$ ,

donc pour  $t \in [0, x]$  on déduit que  $1 = v(0) \leq v(t) = \frac{f(t)}{1-t}$

et comme  $t^{n+1} \geq 0$  on obtient  $0 \leq t^{n+1} \leq \frac{t^{n+1} f(t)}{1-t}$  et par suite  $0 \leq \int_0^x \frac{t^{n+1} f(t)}{1-t} dt$

c-a-d :

$$0 \leq F(x) - S_n(x)$$

D'autre part on sait que  $0 \leq f(t) \leq 1$  sur  $[0, 1]$  en particulier sur  $[0, x]$  ( $x < 1$ ),

et sur  $[0, x]$  on a :

$$0 \leq t \leq x \Rightarrow 0 < 1-x \leq 1-t \leq 1$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \frac{1}{1-t} &\leq \frac{1}{1-x} \\ \frac{t^{n+1}}{1-t} &\leq \frac{t^{n+1}}{1-x} \\ \Rightarrow \frac{t^{n+1}}{1-t} f(t) &\leq \frac{t^{n+1}}{1-x} \end{aligned}$$

donc :

$$\begin{aligned} \int_0^x \frac{t^{n+1} f(t)}{1-t} dt &\leq \int_0^x \frac{t^{n+1}}{1-x} dt \\ &\leq \frac{1}{1-x} \left[ \frac{t^{n+2}}{n+2} \right]_0^x \\ &\leq \frac{1}{1-x} \left( \frac{x^{n+2}}{n+2} \right) \\ &\leq \left( \frac{1}{1-x} \right) \frac{1}{n+2} \quad (x^{n+2} < 1) \end{aligned}$$

Donc  $F(x) - S_n(x) \leq \left( \frac{1}{1-x} \right) \left( \frac{1}{n+2} \right)$ .

Finalement d'après ce qui précédé on déduit que :

$$(\forall n \in \mathbb{N}) (\forall x \in J) : 0 \leq F(x) - S_n(x) \leq \frac{1}{n+2} \left( \frac{1}{1-x} \right)$$

**b)** Dédudisons que pour tout  $x$  de l'intervalle  $J$  on a :  $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n(x) = F(x)$

Soit  $x \in J$ , en utilisant le résultat de la question précédente et les critères des convergences des suites, et comme

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left( \frac{1}{1-x} \right) \frac{1}{n+2} = 0 \quad \left( \frac{1}{1-x} \in \mathbb{R} \right)$$

On déduit que  $\forall x \in J : \lim S_n(x) = F(x)$

0,5 pt

4 - a) Déterminons  $F(x)$  pour  $x \in J$

Soit  $x \in J$ , on a :  $F(x) = \int_0^x \frac{f(t)}{1-t} dt$  Donc pour  $t \in [0, x]$ , on a,

$$\begin{aligned} \frac{f(t)}{1-t} &= \frac{1}{(1-t)(1-\ln(1-t))} \\ &= (1-\ln(1-t)) \times \frac{1}{(1-t)(1-\ln(1-t))^2} \\ &= \frac{1}{f(t)} \times (-f'(t)) \quad \text{voir 3), A} \\ &= -\frac{f'(t)}{f(t)} \end{aligned}$$

Donc :

$$\begin{aligned} \int_0^x \frac{f(t)}{1-t} dt &= - \int_0^x \frac{f'(t)}{f(t)} dt = -[\ln |f(t)|]_0^x \\ &= -(\ln(f(x)) - \ln(f(0))) \quad (f \geq 0) \\ &= -\ln(f(x)) \quad f(0) = 1 \\ &= \ln \left( \frac{1}{f(x)} \right) \\ &= \ln(1 - \ln(1-x)) \end{aligned}$$

Donc :  $\forall x \in J : F(x) = \ln(1 - \ln(1-x))$

0,25 pt

b) Déterminons la limite :  $\lim_{x \rightarrow 1^-} F(x)$

On a :  $\lim_{x \rightarrow 1^-} 1-x = 0^+$  d'où  $\lim_{x \rightarrow 1^-} -\ln(1-x) = +\infty$

alors  $\lim_{x \rightarrow 1^-} 1 - \ln(1-x) = +\infty$  et par suite  $\lim_{x \rightarrow 1^-} \ln(1 - \ln(1-x)) = +\infty$

Donc  $\lim_{x \rightarrow 1^-} F(x) = +\infty$ .

FIN